

Métodos e Algoritmos para Otimização Multiobjetivo

Lino Costa

Universidade do Minho – Escola de Engenharia – Departamento de Produção e Sistemas

Ficha 3 – Métodos escalarizantes

1. Pretende-se minimizar o custo total e, em simultâneo, maximizar a capacidade de um recipiente cilíndrico tapado em ambas as extremidades por cabeças hemisféricas¹. Este problema tem restrições relacionadas com as dimensões do recipiente. As variáveis de decisão são a espessura da casca (T_s), a espessura da cabeça (T_h), o raio interior (R) e o comprimento da secção cilíndrica sem incluir a cabeça (L) como está representado na figura.

2.

$$\min f_1(T_s, T_h, R, L) = 0.6224 T_s L R + 1.7781 T_h R^2 + 3.1661 T_s^2 L + 19.84 T_s^2 R$$

$$\max f_2(T_s, T_h, R, L) = \pi R^2 L + 1.333\pi R^2$$

sujeito a

$$0.0193 R - T_s \leq 0$$

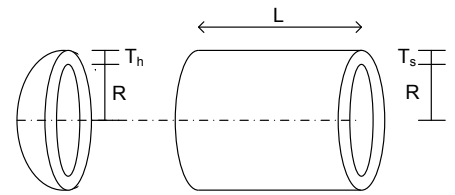
$$0.00954 R - T_h \leq 0$$

$$0.0625 \leq T_s \leq 5$$

$$0.0625 \leq T_h \leq 5$$

$$10 \leq R \leq 200$$

$$10 \leq L \leq 240$$



- a. Calcule uma aproximação ao ponto ideal e ao ponto nadir.
 - b. Resolva o problema usando o método dos pesos, ϵ -restrito e método de alcance de metas.
 - c. Comente os resultados obtidos por cada um dos métodos escalarizantes.
 - d. Explique como poderia melhorar os resultados para o método de alcance de metas.
3. Pretende-se minimizar, em simultâneo, o volume estrutural e a deformação máxima na extremidade superior direita da treliça². Os limites simples deste problema estão relacionados com as tensões das barras. As variáveis de decisão são as áreas das secções das barras como mostra a figura.

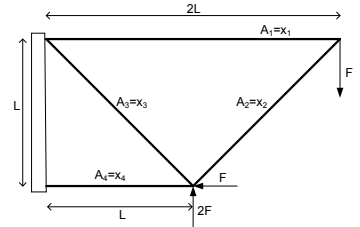
$$\min f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = L (2x_1 + \sqrt{2x_2} + \sqrt{2x_3} + x_4)$$

$$\min f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{F L}{E} \left(\frac{2}{x_2} + \frac{2\sqrt{2}}{x_2} - \frac{2\sqrt{2}}{x_3} + \frac{2}{x_4} \right)$$

sujeito a

$$\frac{F}{\tau} \leq x_1 \leq 3\frac{F}{\tau}, \quad \sqrt{2}\frac{F}{\tau} \leq x_2 \leq 3\frac{F}{\tau}, \quad \sqrt{2}\frac{F}{\tau} \leq x_3 \leq 3\frac{F}{\tau}, \quad \frac{F}{\tau} \leq x_4 \leq 3\frac{F}{\tau}$$

onde $E = 2 \times 10^5 \text{ kN/cm}^2$ $F = 10 \text{ kN}$, $\tau = 10 \text{ kN/cm}^2$, $L = 200 \text{ cm}$



- a. Resolva o problema usando o método dos pesos, ϵ -restrito e método de alcance de metas.
- b. Compare os resultados obtidos por cada um dos métodos escalarizantes.
- c. Sabendo que a fronteira de Pareto é convexa, por que motivo o método da soma pesada não permite obter soluções bem distribuídas ao longo da fronteira? Como poderia melhorar a distribuição das soluções ao longo da fronteira?

¹ Mirzakhani Nafchi, A., Moradi, A.: Constrained multi-objective optimization problems in mechanical engineering design using bees algorithm. Journal of Solid Mechanics 3(4), 353– 364 (2011). URL http://jsm.iau-arak.ac.ir/article_514445.html

² Tawhid, M.A., Savsani, V.: ϵ -constraint heat transfer search (ϵ -hts) algorithm for solving multi-objective engineering design problems. Journal of Computational Design and Engineering 5(1), 104 – 119 (2018). URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S228843001730026X>

4. Pretende-se minimizar a massa do disco de travagem e, em simultâneo, minimizar o tempo de paragem do veículo³. Este problema tem restrições relacionadas com a distância mínima entre os discos, o tamanho máximo do travão, limitações de pressão, temperatura e binário. As variáveis de decisão são o raio interior dos discos (x_1), o raio exterior dos discos (x_2), a força de engate (x_3) e o número de discos (x_4) tal como representado na figura.

$$\min f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = 4.9 \times 10^{-5} (x_2^2 - x_1^2) (x_4 - 1)$$

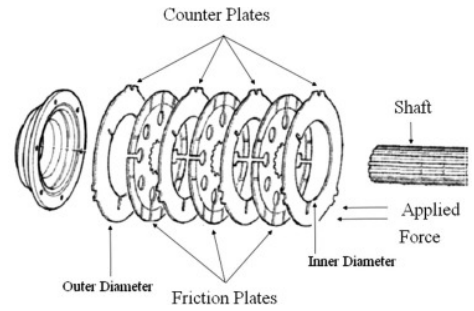
$$\min f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = 9.82 \times 10^6 \frac{(x_2^2 - x_1^2)}{x_3 x_4 (x_2^3 - x_1^3)}$$

sujeito a

$$x_2 - x_1 \geq 20, \quad 2.5(x_4 + 1) \leq 30, \quad \frac{x_3}{3.14(x_2^2 - x_1^2)} \leq 0.4,$$

$$\frac{2.22 \times 10^{-3} x_3 (x_2^3 - x_1^3)}{(x_2^2 - x_1^2)^2} \leq 1, \quad \frac{2.66 \times 10^{-2} x_3 x_4 (x_2^3 - x_1^3)}{x_2^2 - x_1^2} \geq 900,$$

$$55 \leq x_1 \leq 80, \quad 75 \leq x_2 \leq 110, \quad 1000 \leq x_3 \leq 3000, \quad 2 \leq x_4 \leq 20 \quad \text{e } x_4 \text{ inteiro.}$$



- Resolva o problema usando o método dos pesos, ϵ -restrito e método de alcance de metas.
- Compare os resultados obtidos por cada um dos métodos escalarizantes.
- As soluções obtidas satisfazem as restrições? Serão soluções ótimas de Pareto?

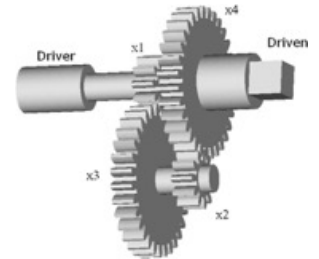
5. Pretende-se otimizar uma caixa de velocidades³. Os objetivos são o erro entre a relação de engrenagem da caixa de velocidades e a relação de engrenagem de referência de 1/6.931 e o tamanho máximo de qualquer uma das engrenagens. Tal como representado na figura, as variáveis de decisão são o número de dentes em cada engrenagem (x_1, x_2, x_3 e x_4) que devem ser valores inteiros.

$$\min f_1(\mathbf{x}) = \left(\frac{1}{6.931} - \frac{x_1 x_2}{x_3 x_4} \right)$$

$$\min f_2(\mathbf{x}) = \max \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$

subject to

$$12 \leq x_1 \leq 60, \quad 12 \leq x_2 \leq 60, \quad 12 \leq x_3 \leq 60, \quad 12 \leq x_4 \leq 60 \quad \text{e } x_1, x_2, x_3, x_4 \text{ inteiros}$$



- Resolva o problema usando o método dos pesos, ϵ -restrito e método de alcance de metas.
- Compare os resultados obtidos por cada um dos métodos escalarizantes.
- As soluções obtidas satisfazem as restrições? Serão soluções ótimas de Pareto?
- Discuta as características deste problema que dificultam a sua resolução usando métodos escalarizantes.

³ Tawhid, M.A., Savsani, V.: ϵ -constraint heat transfer search (ϵ -hts) algorithm for solving multi-objective engineering design problems. Journal of Computational Design and Engineering 5(1), 104 – 119 (2018). URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S228843001730026X>